

## ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HORIZONTE DO SABER

**Cores oficiais:** Azul, Branco e Verde

**Solicitante:** Prof. Carlos Henrique Almeida – Diretor Geral

A Escola de Ensino Fundamental Horizonte do Saber foi fundada em 2005 e funciona em uma única unidade desde então. A escola possui um prédio com 4 pavimentos e atende nos períodos matutino e vespertino, de segunda a sexta-feira. Atualmente a instituição possui aproximadamente 280 alunos matriculados no Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e 24 funcionários, distribuídos entre equipe administrativa, professores e coordenação pedagógica. Grande parte dos processos acadêmicos e administrativos ainda é realizada manualmente ou através de planilhas, como controle de matrícula, registro de notas, frequência e histórico escolar. A escola deseja desenvolver um **sistema informatizado de gestão escolar** para organizar seus processos acadêmicos e administrativos. A seguir um conjunto inicial de possíveis requisitos do sistema desejado:

- 1) O sistema deverá operar na plataforma Windows 10, presente atualmente em todas as estações da escola. A escola possui um pequeno setor de TI com 1 técnico responsável pela manutenção dos computadores e da rede, que dará suporte à equipe de desenvolvimento.
- 2) Infraestrutura atual da escola:
  - a) 12 computadores administrativos (Intel i5, 8GB RAM, HD 1TB)
  - b) 1 servidor dedicado com Windows Server 2019, com 32GB RAM e 8TB de armazenamento
  - c) Rede local via cabeamento estruturado
- 3) Autenticação e Segurança:
  - a) O sistema deve exibir uma tela de login como único ponto de entrada.
  - b) O login deve ser feito por usuário (texto) e senha.
  - c) O sistema deve bloquear o acesso após 5 tentativas de login inválidas consecutivas para o mesmo usuário. O desbloqueio deve ser realizado por um Administrador.
  - d) O sistema deve exigir troca de senha no primeiro acesso ou quando a senha estiver expirada.
  - e) O sistema deve registrar log de acesso contendo: usuário, data, hora, tipo de operação e resultado (sucesso/falha).
  - f) O sistema deve encerrar a sessão automaticamente após 30 minutos de inatividade.
  - g) As senhas devem ser armazenadas com hash criptográfico. Nenhum perfil pode consultar a senha de outro usuário em texto claro.
  - h) O Administrador pode redefinir a senha de qualquer usuário, gerando uma senha temporária que expira no primeiro acesso.
- 4) O sistema deve possuir 3 perfis de acesso:
  - a) **Administrador:** possui acesso total ao sistema e suas funções.
  - b) **Operador:** gerencia matrículas, cadastra e altera alunos, consulta históricos e imprime documentos.
  - c) **Professor:** Acesso restrito a suas próprias turmas. Lança notas, frequência e consulta dados dos alunos vinculados à turma.

### 5) ALUNOS

**Cadastro, alteração, inativação e exclusão: Administrador e Operador. Consulta: todos os perfis internos.**

- a) O sistema deve permitir cadastrar alunos com os campos obrigatórios: **Registro Acadêmico** (RA, gerado automaticamente e único), **Nome completo**, **Data de nascimento**, **CPF**, **E-mail**, **Nome do responsável legal** e **CPF do responsável**.
- b) O sistema deve validar o CPF do aluno e do responsável no momento do cadastro, recusando valores inválidos ou duplicados.

- c) O sistema deve permitir alterar os dados cadastrais do aluno. Alterações devem ser registradas em log com data, hora e usuário responsável.
- d) O sistema deve permitir inativar um aluno. Aluno inativo não pode ser matriculado em novas turmas. Seu Histórico e preservado integralmente.
- e) O sistema deve permitir excluir um aluno somente se ele não possuir nenhuma matrícula ou Lançamento de notas/frequência. Caso contrário, a exclusão é bloqueada.
- f) O sistema deve permitir consultar alunos com filtros por nome, RA, CPF, situação (ativo/inativo) e turma

## 6) PROFESSORES

### **Operações exclusivas do perfil Administrador.**

- a) O sistema deve permitir cadastrar professores com os campos: **Código funcional** (gerado automaticamente), **Nome completo**, **Data de nascimento**, **CPF** e **E-mail**.
- b) O sistema deve validar o CPF do professor, recusando valores inválidos ou duplicados.
- c) O sistema deve permitir alterar os dados do professor.
- d) O sistema deve permitir inativar um professor. Professor inativo não pode ser associado a novas turmas. Turmas existentes com professor inativo devem ser sinalizadas para realocação.
- e) O sistema deve permitir excluir um professor somente se ele não estiver vinculado a nenhuma turma ativa ou Histórico de Lançamentos.
- f) O sistema deve permitir consultar professores com filtros por nome, código funcional e situação.

## 7) DISCIPLINAS

### **Operações exclusivas do perfil Administrador.**

- a) O sistema deve permitir cadastrar disciplinas com os campos: **Código** (gerado automaticamente), **Descrição** e **Carga horária anual** (em horas-aula).
- b) O sistema deve permitir alterar e inativar disciplinas.
- c) O sistema deve permitir excluir uma disciplina somente se ela não estiver vinculada a nenhuma turma ativa ou Histórico acadêmico.
- d) O sistema deve permitir consultar disciplinas com filtros por código, descrição e situação.

## 8) TURMAS

### **Operações exclusivas do perfil Administrador.**

- a) O sistema deve permitir cadastrar turmas com os campos: **Código** (gerado automaticamente), **Ano letivo**, **Serie** (1 ao 5 ano), **Nome/identificação da turma** (ex: 3A), **Turno** (Matutino / Vespertino) e **Professor regente**.
- b) Cada turma pode ter disciplinas específicas atribuídas a professores diferentes do regente, para os casos de Informática, Educação Física e Artes.
- c) O sistema deve impedir o cadastro de duas turmas com a mesma combinação de Ano letivo + Serie + Nome + Turno.
- d) O sistema deve permitir vincular alunos a uma turma. Um aluno só pode estar ativo em uma turma por ano letivo.
- e) O sistema deve permitir alterar e inativar turmas.
- f) O sistema deve permitir excluir uma turma somente se ela não possuir alunos vinculados ou Lançamentos de notas e frequência.

## 9) USUÁRIOS

### **Operações exclusivas do perfil Administrador.**

- a) O sistema deve permitir cadastrar usuários com os campos: **Código** (gerado automaticamente), **Nome completo**, **E-mail**, **Nome de usuário** (login), **Senha inicial**, **Perfil**

**de acesso** (Administrador / Operador / Professor), **Data de cadastro** (gerada automaticamente) e **Data de expiração da senha**.

- b) O sistema deve permitir alterar todos os dados do usuário, exceto o código e a data de cadastro.
- c) O sistema deve permitir inativar um usuário. Usuário inativo não pode acessar o sistema. Seu Histórico de operações é preservado.
- d) O sistema deve permitir excluir um usuário somente se ele não possuir nenhuma operação registrada no sistema. Caso contrário, a exclusão é bloqueada e o sistema deve exibir mensagem explicativa.
- e) O sistema deve permitir consultar a lista de usuários com filtros por nome, perfil e situação (ativo/inativo).
- f) Quando o perfil for Professor, o campo Professor do cadastro de usuários deve estar vinculado ao registro de professor existente no módulo de professores

## 10) MATRÍCULA ESCOLAR

### **Operações realizadas por Administrador e Operador.**

- a) O sistema deve manter um formulário de matrícula vinculado ao cadastro do aluno, com os campos: **Número da matrícula** (gerado automaticamente), **RA do aluno**, **Ano letivo**, **Serie**, **Turma**, **Turno**, **Data da matrícula** e **Situação** (Ativa / Trancada / Cancelada).
- b) Um aluno ativo pode ter apenas uma matrícula ativa por ano letivo.
- c) O sistema deve permitir alterar a situação da matrícula. Ao trancar ou cancelar, deve ser registrado o motivo e a data da ocorrência.
- d) Uma matrícula cancelada não pode ser reativada. Deve ser criada uma matrícula caso o aluno retorne.
- e) O sistema deve registrar o Histórico de todas as matrículas do aluno, incluindo as canceladas e trancadas.
- f) Notas e frequências lançadas antes do cancelamento da matrícula devem ser preservadas no Histórico.

## 11) NOTAS

### **Professor lançar notas das próprias turmas. Administrador pode lançar e alterar notas de qualquer turma.**

- a) O sistema deve permitir o Lançamento de notas por **Disciplina**, **Turma**, **Aluno**, **Período letivo** (1 ao 4 bimestre) e **Tipo de avaliação** (Avaliação 1, Avaliação 2, Recuperação).
- b) Notas devem ser numéricas, no intervalo de 0,0 a 10,0, com uma casa decimal.
- c) O sistema deve calcular automaticamente a média bimestral com base nas avaliações lançadas, conforme a regra de cálculo configurada (ver Regras de Negócio).
- d) O sistema deve calcular automaticamente a média anual e o resultado (Aprovado / Reprovado / Em recuperação) ao fim do ano letivo.
- e) O sistema deve permitir corrigir um Lançamento de nota, registrando o valor anterior, o novo valor, a data da correção e o usuário responsável.
- f) O sistema deve alertar o usuário ao tentar lançar nota para um aluno com matrícula inativa ou cancelada.
- g) O sistema deve exibir o quadro de notas da turma, mostrando todos os alunos e suas notas por período e disciplina.

## 12) FREQUÊNCIAS

### **Professor lançar frequência das próprias turmas. Administrador pode lançar e alterar frequência de qualquer turma.**

- a) O sistema deve permitir o Lançamento de frequência por Disciplina, Turma, Aluno e Data.
- b) O registro de frequência deve indicar: Presente, ausente ou justificado.
- c) O sistema deve calcular automaticamente o percentual de presença do aluno por disciplina e no geral.

- d) O sistema deve sinalizar alunos com frequência abaixo do mínimo exigido (ver Regras de Negócio).
- e) O sistema deve permitir registrar a justificativa de falta, associada a data e ao aluno.
- f) O sistema deve exibir o diário de classe com a lista de alunos e o registro de presença por data.

### 13) HISTÓRICO E BOLETIM

#### **Operações realizadas por Administrador e Operador.**

- a) O sistema deve manter o Histórico escolar completo do aluno, contendo: todos os anos letivos, turmas, disciplinas, notas por período, média final, frequência e resultado (Aprovado / Reprovado).
- b) O Histórico deve poder ser impresso em formato padrão, com os dados da escola, assinatura do responsável e data de emissão.
- c) O boletim deve consolidar as notas e a frequência do aluno por período letivo e disciplina.

### 14) RELATÓRIOS

#### **Operações realizadas por Administrador e Operador.**

- a) Relatório de alunos por turma: lista todos os alunos de uma turma com situação da matrícula.
  - b) Relatório de frequência por turma/período: exibe o percentual de presença de cada aluno, com destaque para os que estão abaixo do mínimo.
  - c) Relatório de desempenho por disciplina: exibe média da turma por disciplina em cada período.
  - d) Relatório de alunos em risco de reprovação: lista alunos com média abaixo do mínimo ou frequência insuficiente.
  - e) Todos os relatórios devem ser exportados para PDF e imprimíveis diretamente pelo sistema
- 15) O sistema deve possuir um cadastro de Ano Letivo contendo: data de início, data de encerramento, dias letivos, feriados e datas de avaliação. Essas informações são de caráter informativo e de consulta. Ao atingir a data de encerramento, o sistema bloqueia automaticamente novos lançamentos de nota e frequência para todas as turmas daquele ano. Somente o Administrador pode cadastrar e alterar o Ano Letivo.

### 16) Regras de Negócio:

- a) A nota mínima para aprovação em cada disciplina é 5,0 (cinco).
- b) O ano letivo é dividido em 4 bimestres. Cada bimestre possui duas avaliações (AV1 e AV2) e uma recuperação bimestral (REC).
- c) A média bimestral é calculada como: se  $(AV1 + AV2) / 2 \geq 5,0$ , então a média é  $(AV1 + AV2) / 2$ . Caso contrário, se REC foi aplicada, a média final do bimestre é a maior nota entre a média das duas avaliações e a nota da recuperação.
- d) A média anual é a média aritmética simples das quatro médias bimestrais.
- e) O aluno é considerado aprovado se a média anual for  $\geq 5,0$  em todas as disciplinas E a frequência anual for  $\geq 75\%$  da carga horária.
- f) O aluno é considerado reprovado por nota se a média anual em qualquer disciplina for  $< 5,0$  após a recuperação final.
- g) O aluno é considerado reprovado por falta se a frequência anual for  $< 75\%$  da carga horária, independentemente das notas.
- h) Notas Não lançadas até o encerramento do período devem ser sinalizadas como pendentes no sistema.
- i) A frequência mínima exigida é de 75% da carga horária total anual.
- j) O registro de frequência é feito por aula, não por dia. Uma aula dupla na mesma disciplina gera dois registros.
- k) Faltas justificadas são contabilizadas no total de faltas para efeito de cálculo de frequência, mas podem ser consideradas pela coordenação para análise de casos especiais.

- l) O sistema deve emitir alerta automático quando o aluno atingir 50% do limite de faltas permitido.
- m) Um aluno só pode estar matriculado em uma turma ativa por ano letivo.
- n) Um aluno inativo não pode ser matriculado em nenhuma turma.
- o) A exclusão física de uma matrícula é proibida. A operação de cancelamento é definitiva, mas preserva o registro.
- p) Cada turma tem um professor regente responsável pela maioria das disciplinas.
- q) As disciplinas Informática, Educação Física e Artes podem ser atribuídas a professores diferentes do regente.
- r) O encerramento de um ano letivo deve bloquear novos Lançamentos de nota e frequência para as turmas daquele ano.